

TB Geometry Reverb

Version: 1.0.0 | Date des documents: 2026-08-12

Aperçu

Construit une réverbération à partir d'une forme tridimensionnelle en traçant des rayons à l'intérieur d'un maillage fermé d'un émetteur à un auditeur, de sorte que le modèle, sa taille, ses surfaces et les deux points décident du motif de réflexion.

Ce que ce plug-in résout

La plupart des réverbérations proposent une taille de pièce et un temps de déclin, qui décrivent un résultat plutôt qu'un lieu. Lorsqu'un son doit appartenir à un objet spécifique ou à un espace inhabituel, ces deux nombres ne permettent pas de dire de quoi il s'agit. TB Geometry Reverb part plutôt de la forme. Il trace les rayons à l'intérieur d'un maillage fermé, d'un émetteur à un auditeur, et construit le motif de réflexion à partir de ce qu'ils frappent réellement. Étant donné que les premières réflexions conservent le timing des chemins réels, la coloration en peigne produite par une forme est préservée plutôt que lissée. Il est destiné au design sonore et à la musique où l'espace lui-même doit être un choix audible.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Un caractère de réverbération qui change lorsque la forme change, pas seulement lorsqu'un numéro de déclin change
- Synchronisation de réflexion précoce qui suit les distances réelles à l'intérieur du modèle
- Différences audibles entre les formes intégrées et entre les matériaux de surface
- Une queue stable qui se poursuit pendant qu'une nouvelle simulation se prépare

Comment ça marche

La réverbération est générée à partir d'un modèle tridimensionnel fermé plutôt que sélectionnée dans un menu de la taille d'une pièce. Les rayons quittent l'émetteur, se reflètent sur les surfaces maillées et sont collectés vers l'auditeur, et ce qu'ils frappent en chemin décide du résultat.

Chaque heure d'arrivée correspond à la longueur réelle du trajet divisée par la vitesse du son, que définit Temperature. C'est pourquoi Scale déplace les réflexions dans le temps et pourquoi il n'y a pas de contrôle de pré-délai séparé.

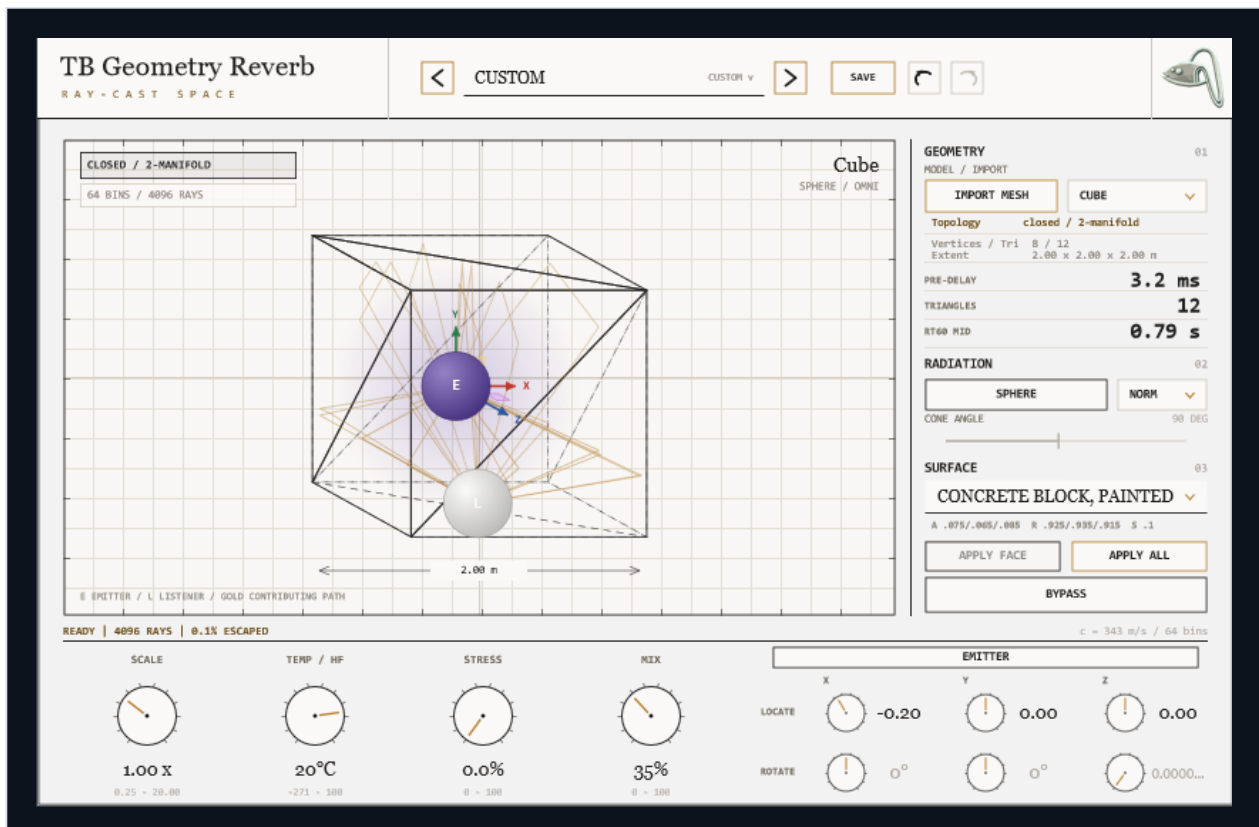
Les arrivées les plus fortes forment les premières réflexions stéréo, et le volume, la surface et l'absorption du matériau du modèle donnent naissance à une queue tardive de huit lignes. La coloration en peigne produite par des chemins discrets est conservée plutôt que lissée.

Toutes les analyses, validations et lancers de rayons du maillage se déroulent en dehors du fil audio. Une nouvelle simulation fait l'objet d'un fondu enchaîné lorsqu'elle est prête, et en attendant, la précédente continue de jouer.

Démarrage rapide

- 1** Insérez le plug-in ; le Cube intégré est immédiatement simulé et peut être entendu immédiatement.
- 2** Choisissez une forme dans le sélecteur de modèle ou utilisez IMPORT MESH pour charger votre propre OBJ ou FBX fermé.
- 3** Réglez Scale jusqu'à ce que le premier temps de réflexion et la première décroissance indiqués dans le panneau conviennent au matériau.
- 4** Cliquez sur E puis sur L dans la fenêtre et faites glisser chaque point là où doivent se trouver la source et l'auditeur.
- 5** Choisissez Sphere pour une source omnidirectionnelle, ou Cone et visez-la avec Emitter Azimuth et Elevation.
- 6** Attribuez un matériau de surface et utilisez APPLY ALL pour entendre l'ensemble du modèle avec celui-ci.
- 7** Définissez Mix pour la balance, puis utilisez Stress si la queue a besoin de plus de présence.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Géométrie : modéliser et importer

Le panneau GEOMETRY sélectionne la forme entendue. L'ensemble intégré va des solides simples tels que Cube, Tetrahedron et Sphere jusqu'à Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Hyperboloid, Superellipsoid, Capsule, Corrugated Drum, Spiked Shell et Harmonic Shell. IMPORT MESH charge votre propre fichier Wavefront OBJ ou FBX. L'affichage à côté du sélecteur indique le verdict topologique, le nombre de sommets et de triangles et l'étendue du modèle en mètres. Seul un maillage fermé à deux variétés peut être simulé ; un maillage signalé comme ouvert ou non-collecteur est affiché pour le diagnostic pendant que la simulation précédente continue de jouer.

Scale et les relevés des compteurs

Scale multiplie les dimensions du modèle. Étant donné que les temps de trajet sont calculés à partir des distances réelles parcourues, la mise à l'échelle de la forme déplace les réflexions dans le temps : un modèle plus grand les espace davantage et un modèle plus petit les regroupe. Le panneau indique PRE-DELAY, qui est l'heure d'arrivée de la première réflexion en millisecondes, et RT60 MID, la décroissance estimée de la bande médiane. Il n'y a pas de contrôle séparé du pré-retard ou de la décroissance, car les deux sont des conséquences de la géométrie.

Placement de l'émetteur et de l'auditeur

La fenêtre affiche l'émetteur comme E et l'auditeur comme L. En cliquant sur l'un ou l'autre point, vous exposez ses flèches X, Y et Z ainsi que ses poignées de plan XY, XZ et YZ, de sorte qu'un point peut être déplacé le long d'un axe ou sur un plan. Les deux points doivent être strictement à l'intérieur de la coque fermée. Les déplacer modifie les surfaces qui sont frappées en premier et modifie donc le motif initial, ce qui représente généralement une différence plus importante que la modification de la taille de la forme.

Radiation : Sphere et Cone

Radiation choisit la manière dont l'émetteur envoie le son. Sphere rayonne uniformément dans toutes les directions et ignore entièrement l'orientation de l'émetteur. Cone confine les rayons à un faisceau dont la largeur est définie par Cone Angle et dont la direction est définie par Emitter Azimuth et Emitter Elevation. Un cône étroit dirigé vers un mur produit un motif beaucoup plus sélectif et plus fortement coloré qu'une source omnidirectionnelle de même forme.

Matériaux de surface

Le panneau SURFACE attribue un matériau au maillage. La bibliothèque d'usine couvre la maçonnerie dure et poreuse, la brique, les plaques de plâtre, le plâtre, le contreplaqué, le verre à vitre, le velours épais et les panneaux en fibre de verre, et la rangée sous le sélecteur montre l'absorption faible, moyenne et élevée du matériau ainsi que sa valeur de diffusion. APPLY FACE attribue le matériau à la face sélectionnée et APPLY ALL l'affecte à l'ensemble du modèle. Les matériaux absorbants raccourcissent la dégradation et assombrissent les reflets ; les matériaux durs les gardent longtemps et brillants.

Quality et la lecture de la simulation

Quality choisit le bilan de rayons : Draft, Normal ou High. Des budgets plus élevés tracent plus de rayons et donnent un premier motif plus dense et plus lisse au prix d'une reconstruction plus longue. Toute analyse s'effectue en dehors du fil audio, donc augmenter Quality ne met pas en danger le flux audio. La ligne d'état sous la fenêtre indique l'état, le nombre de rayons et le pourcentage de rayons qui se sont échappés, et le panneau affiche RECONSTRUCTION pendant qu'une nouvelle simulation est en cours de préparation.

Temperature

Temperature règle la température de l'air et la vitesse du son la suit. L'affichage en bas à droite de la fenêtre montre le chiffre en force, proche de 343 mètres par seconde à 20 degrés. Parce que chaque temps de trajet est une distance divisée par cette vitesse, le refroidissement de l'air allonge les temps de réflexion et le réchauffement les raccourcit ; sur toute la plage, les réflexions à l'extrémité froide mettent environ deux fois plus de temps à revenir qu'à l'extrémité chaude. Il s'agit d'un contrôle de synchronisation autant que de tonalité.

Stress

Stress amène le signal réverbérant dans une saturation douce au lieu de simplement le rendre plus fort. Parce que les détails discrets s'élèvent par rapport aux sommets, la queue devient plus dense et plus présente sans que les sommets ne s'enfuient. C'est le contrôle à atteindre lorsqu'un grand espace semble correct mais trop poli. La sortie est compensée, donc augmenter Stress modifie le caractère plutôt que le niveau.

Super Grain

Super Grain décide combien des arrivées les plus faibles restent audibles en tant qu'événements séparés plutôt que de tomber sous le sol. L'élever permet de conserver des réflexions tardives plus individuelles, ce qui se lit comme une queue plus granuleuse et plus texturée. À zéro, le contrôle est complètement inactif et la réponse est identique à celle de ne pas avoir la fonctionnalité du tout.

Mix, Output et Bypass

Mix équilibre le signal réverbérant par rapport à l'entrée sèche et Output ajuste le niveau final. Bypass renvoie l'entrée non traitée. Lorsqu'une nouvelle simulation est en préparation, la précédente continue de jouer et les deux font un fondu enchaîné, donc changer la forme, les matériaux ou le placement n'interrompt pas le son.

Préréglages

L'en-tête comporte les flèches précédente et suivante, le nom du préréglage actuel, SAVE, annuler et rétablir. Les préréglages stockent l'état complet, y compris le maillage, l'affectation des matériaux par face et les définitions de matériaux elles-mêmes, de sorte qu'un préréglage rappelé ultérieurement ne peut pas être modifié par des modifications apportées à la bibliothèque de matériaux.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Bypass	Renvoie l'entrée non traitée pour une vérification A/B. Faites correspondre le volume avant de juger et laissez la queue se stabiliser en premier.
Cone Angle	Définit la largeur du faisceau Cone. Cela n'a aucun effet en mode Sphere. Réduisez-le jusqu'à ce qu'une surface domine clairement le motif.
Emitter Azimuth	Tourne la poutre Cone horizontalement. Cela n'a aucun effet en mode Sphere. Balayez-le et écoutez la surface sur laquelle le faisceau atterrit.
Emitter Elevation	Incline le faisceau Cone verticalement. Cela n'a aucun effet en mode Sphere. Dirigez-le vers le sol ou le plafond pour entendre à quel point la même forme peut être différente.
Listener Azimuth	Tourne l'auditeur horizontalement à l'intérieur du modèle. Tournez-le pour modifier le placement stéréo du motif sans déplacer l'auditeur.
Listener Elevation	Incline l'auditeur verticalement à l'intérieur du modèle. De petits changements suffisent ; les plus grands échangent principalement la surface qui domine.
Listener Roll	Fait pivoter l'auditeur autour de sa propre direction. Utilisez-le pour incliner l'image stéréo plutôt que pour modifier le motif de réflexion.
Mix	Équilibre le signal réverbérant par rapport à l'entrée sèche. Réglez le solde ici et laissez Output pour le niveau final.
Output	Ajuste le niveau de sortie final après la réverbération. Utilisez-le pour faire correspondre les niveaux après la réverbération, pas pour la façonner.
Quality	Choisissez le bilan de rayons pour la simulation : Draft, Normal ou High. Travaillez sur Normal, puis relevez-le une fois le placement réglé.
Radiation	Choisit une source omnidirectionnelle Sphere ou un faisceau dirigé Cone. Sphere ignore entièrement les angles de l'émetteur ; seul Cone les utilise.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Receiver X	Place l'auditeur le long de l'axe X du modèle. Il doit rester à l'intérieur de la coque fermée. Préférez faire glisser L dans la fenêtre ; les flèches fixent la pointe vers l'intérieur pour vous.
Receiver Y	Place l'auditeur le long de l'axe Y du modèle. Il doit rester à l'intérieur de la coque fermée. Essayez-le près d'une surface puis près du centre ; la différence est grande.
Receiver Z	Place l'auditeur le long de l'axe Z du modèle. Il doit rester à l'intérieur de la coque fermée. Le séparer de l'émetteur le long de cet axe élargit le motif stéréo.
Rotation	Tourne le modèle par rapport aux deux points, en changeant les surfaces qui sont frappées en premier. Utilisez-le pour trouver une surface de première réflexion différente sans déplacer aucun des points.
Scale	Multiplie les dimensions du modèle, ce qui déplace les réflexions dans le temps car les temps de trajet suivent les distances réelles. Regardez les lectures de pré-délai et RT60 pendant que vous le réglez ; ils vous disent ce que fait la taille.
Source X	Place l'émetteur le long de l'axe X du modèle. Il doit rester à l'intérieur de la coque fermée. Préférez faire glisser E dans la fenêtre ; les flèches fixent la pointe vers l'intérieur pour vous.
Source Y	Place l'émetteur le long de l'axe Y du modèle. Il doit rester à l'intérieur de la coque fermée. Height à l'intérieur de la forme modifie généralement la première réflexion plus que la gauche ou la droite.
Source Z	Place l'émetteur le long de l'axe Z du modèle. Il doit rester à l'intérieur de la coque fermée. Éloignez-le du centre pour que les chemins vers chaque surface deviennent clairement inégaux.
Spin X	Conservé pour que les anciennes sessions se chargent. Il est inerte et ne produit aucun mouvement. Laissez-le tranquille ; il n'existe que pour la compatibilité des sessions.
Spin Y	Conservé pour que les anciennes sessions se chargent. Il est inerte et ne produit aucun mouvement. Laissez-le tranquille ; il n'existe que pour la compatibilité des sessions.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Spin Z	Conservé pour que les anciennes sessions se chargent. Il est inerte et ne produit aucun mouvement. Laissez-le tranquille ; il n'existe que pour la compatibilité des sessions.
Stress	Amène le signal réverbérant vers une saturation douce, augmentant les détails discrets par rapport aux pics. Atteignez-le lorsque la queue est correcte mais trop polie.
Super Grain	Définit combien d'arrivées parmi les plus faibles restent audibles en tant qu'événements distincts. Relevez-le pour une queue plus granuleuse ; à zéro, il est complètement inactif.
Temperature	Règle la température de l'air et avec elle la vitesse du son, ce qui modifie les temps de réflexion ainsi que la tonalité. Traitez-le comme un contrôle de synchronisation, pas seulement un contrôle de tonalité.

Utilisations pratiques

Donner à un son son propre objet

- Choisissez une forme avec un caractère fort, telle que Torus, Trefoil Knot ou Corrugated Drum.
- Réglez Scale petit pour que les réflexions arrivent tôt et colorent le son plutôt que de traîner derrière lui.
- Placez l'émetteur et l'auditeur à proximité de différentes parties de la coque afin que les chemins soient clairement inégaux.
- Attribuez un matériau dur pour que le motif reste audible.

Résultat attendu: La source capte une signature résonante qui appartient à l'objet, et non à une petite pièce générique.

Un grand espace qui doit rester lisible

- Choisissez une forme fermée simple et augmentez Scale jusqu'à ce que la lecture pré-délai corresponde à la distance souhaitée.
- Attribuez un matériau absorbant tel qu'un velours épais ou un panneau en fibre de verre pour raccourcir la décomposition.
- Gardez Mix modeste pour que la source sèche reste devant.
- Augmentez Stress uniquement si la queue manque de présence à ce paramètre Mix.

Résultat attendu: L'espace se lit comme étant grand tandis que la source reste dégagée devant lui.

Placement directionnel à l'intérieur d'une forme

- Basculez Radiation vers Cone et réduisez Cone Angle.
- Dirigez le faisceau avec Emitter Azimuth et Emitter Elevation et écoutez la surface qu'il frappe.
- Déplacez l'auditeur pendant que le faisceau reste fixe pour entendre le changement de motif.
- Augmentez Quality à High une fois le placement réglé, pour un motif final plus dense.

Résultat attendu: La réverbération répond à l'endroit où la source est pointée, pas seulement à l'endroit où elle se trouve.

Pièges courants

Seul un maillage fermé à deux variétés peut être simulé. Un modèle importé signalé comme ouvert ou sans collecteur est affiché pour le diagnostic mais ne remplacera pas le son en cours de lecture. Vérifiez la ligne de topologie à côté du sélecteur de modèle avant de supposer que l'importation a échoué silencieusement ; il nomme la faute.

L'émetteur et l'auditeur doivent tous deux être strictement à l'intérieur de la coque. Les valeurs de l'automatisation ou d'un état rappelé qui n'y figurent pas sont marquées comme invalides et bloquent la reconstruction jusqu'à ce qu'elles soient corrigées. Faites glisser E et L dans la fenêtre plutôt que d'automatiser les coordonnées brutes, car les poignées se fixent à l'intérieur pour vous.

Il s'agit d'une réverbération créative basée sur la géométrie, et non d'un outil de prédiction architecturale. Les figures matérielles sont des références génériques, et la diffraction, la transmission à travers les murs et les modes ambiants ne sont pas simulées. Choisissez le matériau en fonction de son son dans le modèle, et non en fonction du nom de la surface.

La coloration des peignes produite par des chemins discrets est délibérée. Si un réglage semble dur, déplacez l'émetteur ou l'auditeur ou changez le matériau plutôt que de vous attendre à ce qu'il soit lissé. Déplacez-vous d'un point sur une courte distance et écoutez ; le motif change généralement plus que n'importe quel bouton.

Spin X, Spin Y et Spin Z sont conservés donc les anciennes sessions se chargent, mais elles sont inertes : elles ne produisent aucun mouvement et ne déclenchent pas de nouvelle simulation. Automatisez plutôt Scale, Rotation ou les deux points lorsqu'une session nécessite du mouvement.

High Quality trace beaucoup plus de rayons et prend plus de temps à reconstruire. La simulation précédente reste audible pendant qu'elle fonctionne, le délai n'est donc pas un décrochage. Restez sur Normal tout en plaçant les points et passez à High uniquement pour la passe finale.